

ITEM 221 : HYPERTENSION ARTERIELLE

HTA ESSENTIELLE

HTA = maladie chronique la plus fréquente : **12 à 15 millions de personnes** en France, 30% > 18 ans, 50% > 80 ans
 - 25 à 50% non diagnostiqués, 80% traitées et 30 à 50% seulement traités efficacement
 - Enjeu économique : 1^{er} motif de consultation, 10% des prescriptions médicamenteuses, 6% des dépenses de santé
 - Prédominance masculine < 65 ans puis féminine > 65 ans, plus fréquente chez les sujets noirs
 - **FdRCV** le plus grave = risque d'**AVC x 7**, d'**insuffisance cardiaque x 4**, d'**insuffisance coronaire x 3**, et d'**AOMI x 2** : ↗ du risque directement liée à l'élévation de la PA, lié à la PAS et la PAD < 55 ans, puis surtout à la PAS et à la PA pulsée > 60 ans
 → Le risque cardiovasculaire double pour une élévation de **PAS de 20 mmHg** ou de la **PAD de 10 mmHg**
 → Une réduction de **PAS de 10 mmHg** et de **PAD de 5 mmHg** ↘ le risque d'**AVC de 1/3** et d'**insuffisance coronaire de 1/6**

Physiopathologie	Systèmes régulateurs	A court terme	- Système nerveux sympathique : baroréflexe carotidien et aortique, centres vasopresseurs dans la formation réticulée du tronc cérébral, voies effectrices sympathiques latéro-vertébrales et médullo-surrénales, neuromédiateurs α1-adrénergique (vasoconstricteur) ou β2-adrénergiques (vasodilatateur)	
		A moyen terme	- Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) - Peptides natriurétiques : ANP et BNP	
		A long terme	- Natriurèse de pression : excrétion rénale de Na en cas de surcharge de pression - Système arginine-vasopressine	
		Autres	= Bradykinines, PGI2, endothéline, voie de NO endothélial...	
	Hypothèses pathologiques	= Multifactorielle : - Défaut d'excrétion du sodium à long terme - Surcharge calcique de la paroi artérielle via le système nerveux autonome et le SRA		
FdR	- Prédisposition génétique (30% des cas) : anomalie de réponse du SNA au stress ou du métabolisme du Na - Facteur environnementaux statistiques : - Consommation excessive de sel (surtout dans les 1 ^{ère} années de vie) - Alcoolisme, obésité, tabac, stress, sédentarité			
Diagnostic	SF	→ L'HTA non compliquée est asymptomatique : grande majorité des cas - Manifestations fonctionnelles : épistaxis, acouphènes, vertiges, phosphènes, céphalées (occipitales, matinales, légèrement battante, cédant au lever ou au cours de la matinée), fatigabilité, asthénie, insomnie		
	SC	= PAS ≥ 140 mmHg et/ou PAD ≥ 90 mmHg mesurée au cabinet par méthode auscultatoire de Korotkoff ou au tensiomètre automatique , confirmée par 2 mesures sur 3 consultation sur une période de 3 à 6 mois - Prise de tension humérale au brassard : 2 mesures espacées d'1 minutes (retenir la moyenne), brassard adapté à la morphologie, sujet au repos, couché ou en position assise, au calme depuis > 5 minutes, sans prise de café ou d'alcool dans l'heure ou de tabac dans les 15 minutes, prise aux 2 bras (retenir la valeur la plus haute) - Prise de tension debout : recherche d'HTO chez le sujet âgé > 65 ans, diabétique ou insuffisant rénal		
	Stades	- PA optimale : PAS < 120 et PAD < 80 - PA normale : PAS = 120-130 et/ou PAD = 80-85 - PA normale haute : PAS = 130-140 et/ou PAD = 85-90 - PA pulsée (PAS – PAD) : reflète la rigidité artérielle, valeur pronostic négative si > 65 mmHg	- HTA légère (grade 1) : PAS ≤ 160 et/ou PAD < 100 - HTA modérée (grade 2) : PAS ≤ 180 et/ou PAD < 110 - HTA sévère (grade 3) : PAS > 180 et/ou PAD > 110 - HTA systolique isolée : PAS ≥ 140 et PAD < 90 - Chez le sujet > 80 ans : seuil de PAS ≥ 150	
	Confirmation	En cas de suspicion d'HTA à la 1 ^{ère} consultation : mesure ambulatoire de la PA (MAPA = Holter tensionnel) ou auto-mesure à domicile (selon la préférence du patient) puis consultation le mois suivant - Elimine une HTA « blouse blanche » si normale ou révèle une HTA ambulatoire si anormale → Sauf en cas d'HTA sévère ≥ 180/110 : débuter le traitement antihypertenseur, sous contrôle rapproché		
		MAPA	= Pose d'un holter tensionnel pendant 24h d'activité habituelle, avec mesure toutes les 15 min - Indication : grande variabilité de la PA, PA élevée en consultation chez un patient à bas risque, discordance entre PA en consultation et au domicile, HTA résistante, suspicion d'hypotension - HTA si : moyenne des 24h ≥ 130/80 mmHg ou à l'éveil ≥ 135/85 ou au sommeil ≥ 120/70	
		Auto-mesure tensionnelle	= 3 mesures consécutives par appareil semi-automatique espacées d'1 minutes, en position assise, le matin au petit déjeuner et le soir avant le coucher pendant 3 jours - HTA si moyenne ≥ 135/85 mmHg	
	Consultation d'annonce	- Information : risque liés à l'HTA, bénéfices du traitement, objectifs, plan de soin - Recherche : HTA secondaire, FdRCV, atteintes des organes cibles, pathologies associées - Bilan OMS : glycémie à jeun, bilan lipidique (EAL), kaliémie, créatininémie, BU, ECG de repos - Selon le contexte : ETT, protéinurie, microalbuminurie, FO, écho-Doppler TSA, aorte, MI...		

Complications	Neuro-sensorielle		- AVC ischémique : transitoire ou constitué - Hémorragie cérébrale (rupture de micro-anévrisme ou nécrose fibrinoïde) et/ou méningée - Encéphalopathie hypertensive (surtout en cas d'HTA rapide : HTA maligne, toxémie gravidique ou glomérulonéphrite aiguë) : céphalées, vomissements, troubles de conscience, convulsions, coma - Lacunes cérébrales, évoluant vers une démence vasculaire - Rétinopathie hypertensive (non corrélée à la sévérité de l'HTA)	
	Cardio-vasculaire		- Insuffisance cardiaque systolique : ischémique ou par ↗ post-charge (HTA sévère ou prolongée) - Insuffisance cardiaque diastolique : par HVG et fibrose - Cardiopathie ischémique : SCA, angor, infarctus du myocarde - Fibrillation atriale (1^{ère} cause) : par dilatation progressive de l'OG - Troubles du rythme ventriculaire : ↗ du risque de TV et d'arythmie ventriculaire - Complication artérielle : AOMI, sténose carotidienne, anévrisme de l'aorte abdominal → La mortalité cardiovasculaire est accrue par l'HTA : x 5 chez l'homme, x 3 chez la femme	
	Rénale		- Néphroangiosclérose : insuffisance rénale par réduction néphronique, aggravant l'HTA - Sténose athéromateuse de l'artère rénale (unilatérale ou bilatérale)	
Bilan	Signes d'HTA 2 ^{ndr}	Int	- Prise médicamenteuse : AINS, EPO, corticoïdes, contraception orale, gouttes nasales vasoconstrictrices, ciclosporine, dérivés de l'ergot de seigle... - Atcd personnels ou familiaux de maladie rénale, cardiovasculaire ou endocrinienne - Prise d'alcool (ou pastis sans alcool), cocaïne, amphétamine, réglisse, boisson anisée	
		SF	- Triade de Ménard (phéochromocytome) : céphalées, sueurs, palpitations - Hyperaldostérionisme primaire : faiblesse musculaire, tétanie	
		SC	- Palpation rénale : polykystose rénale, hydronéphrose - Souffle vasculaire abdominal : coarctation aortique, sténose de l'artère rénale - PA fémorale ↘ ou retardée : coarctation aortique, maladie aortique - Syndrome de Cushing - Neurofibromatose (phéochromocytome) : tâches « café au lait », neurofibrome, lentigine dans les aisselles et creux inguinaux, gliome du chiasma optique, nodules iriens de Lisch...	
		PC	- Polyglobulie, hypokaliémie (hyperaldostérionisme), insuffisance rénale, protéinurie, hématurie	
		→ Recherche d'HTA secondaire en cas de point d'appel clinique, d'HTA grade sévère, brutale ou d'aggravation rapide, d'âge < 30 ans ou d'HTA résistante		
	FdRCV	- Age > 50 ans (homme) ou > 60 ans (femme) - Tabagisme actif ou sevré < 3 ans - Atcds familiaux d'accident cardiovasculaire précoce : < 55 ans (homme), < 65 ans (femme) ou AVC < 45 ans - Diabète de type 2 - Dyslipidémie (LDL > 1,6 ou HDL < 0,4 g/L)		
	Retentissement de l'HTA	- Atteinte d'organe cible (AOC) = atteinte paraclinique ou infra-clinique 2^{ndr} à l'HTA - Pathologie associée = atteinte clinique 2^{ndr} à l'HTA : maladie cardio-cérébro-vasculaire ou maladie rénale		
		Cardiaque	- Coronaropathie (IDM, angor, revascularisation) ou insuffisance cardiaque → maladie cardiaque - ECG : HVG électrique (indice de Sokolow > 35 mm) → AOC - ETT indiqué si symptômes (angor, dyspnée), souffle cardiaque, trouble de repolarisation ou BBG à l'ECG : HVG échographique si masse ventriculaire ≥ 125 g/m² (homme) ou ≥ 110 (femme) → AOC	
		Vasculaire	- Claudication intermittente → maladie vasculaire - IPS < 0,9 → AOC - Echo-Doppler TSA non systématique : ↗ paroi artérielle (≥ 0,9 mm) ou plaque d'athérome → AOC - Vitesse de l'onde de pouls carotido-fémorale > 12 m/s non systématique → AOC - Echographie-Doppler des MI et/ou échographie abdominale si point d'appel clinique → AOC	
		Cérébral	- AVC/AIT → maladie cérébrale - TDM cérébrale au moindre doute : lacune, séquelle d'AVC ... → maladie cérébrale	
Rénal		- Maladie rénale, insuffisance rénale (DFG < 60) ou protéinurie (> 500 mg/j) → maladie rénale - Hausse discrète de créatininémie ou insuffisance rénale modérée avec clairance > 60 mL/min ou microalbuminurie (30 à 300 mg/24h) → AOC → Microalbuminurie non recommandé systématiquement chez le patient non diabétique - Si signe d'appel : échographie rénale, écho-doppler des artères rénales		
Oculaire	- Acuité visuelle - FO : rétinopathie hypertensive → Maladie ophtalmique si ≥ 3 ± Angiographie à la fluorescéine	Classification de Kirkendall	- 1 : rétrécissement artériolaire focal /diffus - 2 : signe du croisement - 3 : hémorragie, exsudat cotonneux - 4 : œdème papillaire	

Risque cardiovasculaire global	Stratification du niveau de risque		PA normale < 130/80	Normal haute < 140/90	HTA grade 1 < 160/100	HTA grade 2 < 180/110	HTA grade 3 > 180/110		
	Aucun FdRCV		Normal	Normal	↗ Légère	↗ Modérée	↗ Très forte		
	1 ou 2 FdRCV		↗ Légère	↗ Légère	↗ Modérée	↗ Modérée	↗ Très forte		
	≥ 3 FdRCV et/ou Atteinte d'organe cible et/ou Diabète		↗ Modérée	↗ Forte	↗ Forte	↗ Forte	↗ Très forte		
	Atteinte cardiaque, cérébrale, vasculaire, rénale et/ou oculaire		↗ Très forte	↗ Très forte	↗ Très forte	↗ Très forte	↗ Très forte		
- Risque faible = risque absolu à 10 ans : De maladie cardiovasculaire < 15% De décès cardiovasculaire < 4% - Risque modéré = risque absolu à 10 ans : De maladie cardiovasculaire = 15-20% De décès cardiovasculaire = 4-5% - Risque élevé = risque absolu à 10 ans : De maladie cardiovasculaire = 20-30% De décès cardiovasculaire = 5-8%									
Indication	Selon le risque		PA normale haute	HTA grade 1		HTA grade 2		HTA grade 3	
	Aucun FdRCV		Aucune intervention	RHD plusieurs mois Traitement si non contrôlé		RHD plusieurs semaines Traitement si non contrôlée		Traitement d'emblée	
	1 ou 2 FdRCV		RHD Aucune indication de traitement	RHD plusieurs semaines Traitement si non contrôlée		Traitement d'emblée			
	≥ 3 FdRCV								
	Diabète, AOC, maladie			Traitement d'emblée					
TTT	Objectif		- PAS = 130 à 140 et PAD < 90 mmHg (ou 135/85 en auto-mesure), voire plus strict sur avis spécialisé - Chez le diabétique ou en cas de maladie rénale : PAS = 130-140 et PAD < 90						
	RHD		= Recommandées chez tous les patients hypertendus : ↘ PAS de 5 à 15 mmHg et PAD de 3 à 7 mmHg - Réduction pondérale si surcharge pondérale/obésité : objectif d'IMC < 25 - Normalisation de la consommation sodée : < 6 g/jour (soit 100 mmol/24h de Na) - Limiter la consommation d'alcool : 3 verres (homme) ou 2 verres (femme) de vin ou équivalent/j - Régime alimentaire méditerranéen : riche en fruits et légumes, pauvre en graisses totales et saturées - Exercice physique régulier : en endurance, ≥ 30 minutes ≥ 3 fois par semaine						
	Mesures associées		- Dépistage et traitement des autres FdRCV : sevrage tabagique, PEC d'un diabète, dyslipidémie - Aspirine en prévention secondaire (atcds cardiovasculaires) ou en prévention primaire (risque cardiovasculaire global élevé) : instauré après équilibre tensionnel (↘ risque hémorragique) - Statine : en cas de dyslipidémie, ou chez le patient diabétique ou à haut risque cardiovasculaire - Favoriser l'observance : informer sur risques de l'HTA/bénéfices du traitement, adapter le traitement - Traitement par diurétique, IEC ou ARAII : arrêt en cas de déshydratation et/ou diarrhée						
	Indications privilégiées	Principales classes thérapeutiques		= Efficacité démontrée sur la réduction de mortalité et morbidité cardiovasculaire - Diurétique thiazidique : HYDROCHLOROTHIAZIDE (Esidrex®), INDAPAMIDE (Fludex®) - β-bloquant : ATENOLOL (Tenormine®), NEBIVOLOL (Temerit®), BISOPROLOL (Detensiel®) - IEC : PERINDOPRIL (Coversyl®), RAMIPRIL (Triatec®) - ARA2 : LOSARTAN (Cozaar), IRBESARTAN (Aprovel®), VALSARTAN (Tarea®) - Inhibiteur calcique : - Vasodilatateur AMLODIPINE (Amlor®), LERCANIDIPINE (Lervan®) - Bradycardisant : VERAPAMIL (Isoptine®) → Si possible à longue durée d'action (24h), en 1 prise unique/jour → Rapidité d'action : β-bloquant et diurétique > inhibiteur calcique > IEC/ARA2					
			Sujet âgé, HTA systolique		Diurétique, inhibiteur calcique		↘ AVC		
			Protéinurie Insuffisance rénale		IEC/ARA2 ± diurétique Diurétique de l'anse si DFG < 30		↘ Progression de l'IR et protéinurie		
			Post-infarctus		IEC/ARA2, β-bloquant		↘ Mortalité		
			Angor		Inhibiteur calcique, β-bloquant		↘ Événements CV		
			Insuffisance cardiaque		IEC/ARA2, β-bloquant, diurétique, anti-aldostérone		↘ Mortalité		
			FA permanente		Inhibiteur calcique bradycardisant, β-bloquant		Ralentissement de la FC		
Diabète		IEC/ARA2		↘ Atteinte rénale					

TTT	TTT médicamenteux	Indications privilégiées	HVG	IEC/ARA2, diurétique	↘ Morbi-mortalité, ↘ HVG			
			Athérome	IEC/ARA2, inhibiteur calcique	↘ Athérome			
			Syndrome métabolique	IEC/ARA2, inhibiteur calcique	Meilleure tolérance métabolique			
			Grossesse	Inhibiteur calcique, β-bloquant	Sans risque sur la grossesse			
			Atcd d'AVC	Diurétique, IEC/ARA2	↘ Récidive d'AVC			
			Sujet noir	Diurétique, inhibiteur calcique	Meilleure sensibilité			
		Contre-indication absolue	- Diurétique thiazidique : goutte - β-bloquant : asthme, BAV 2/3 - Inhibiteur calcique bradycardisant : BAV 2/3, insuffisance cardiaque - IEC : grossesse, angioedème bradykinique, hyperkaliémie, sténose bilatérale des a. rénales - ARA2 : grossesse, hyperkaliémie, sténose bilatérale des artères rénales					
			CI relative	- Diurétique thiazidique : syndrome métabolique, intolérance au glucose, grossesse - β-bloquant : AOMI, syndrome métabolique, intolérance au glucose, BPCO				
				Intensification du traitement	- HTA de grade 1 avec risque cardiovasculaire faible ou modéré : monothérapie à faible dose - Réévaluation de l'efficacité et de la tolérance du traitement à 4 semaines → L'usage d'une association est nécessaire chez la majorité des patients			
					1 ^{ère} étape	- Changement de classe si 1 ^{er} médicament inefficace ou mal toléré - Augmentation de posologie : même médicament à pleine dose - Association de 2 médicaments à faible dose : possiblement d'emblée si HTA ≥ 160/100, risque cardiovasculaire élevé ou objectif tensionnel < 130/80 → Une bithérapie à faible dose est plus efficace et mieux tolérée qu'une monothérapie à forte dose		
					2 ^{ème} étape	- Augmentation de posologie : 2 médicaments à pleine dose - Association de 3 médicaments à faible dose : trithérapie anti-hypertensive comportant un diurétique		
Autres traitements médicamenteux	Association	- Synergique : - Diurétique + IEC/ARA2, inhibiteur calcique ou β-bloquant - Inhibiteur calcique + IEC/ARA2, β-bloquant ou diurétique - Association déconseillée : IEC + ARA2, β-bloquant + IEC/ARA2, β-bloquant + inhibiteur calcique bradycardisant - L'association diurétique + β-bloquant augmente le risque de diabète						
	- Inhibiteur direct de la rénine : ALISKIREN (Rasilez®) - Antihypertenseur central : CLONIDINE (Catapressan®), α-METHYLDOPA (Aldomet®) - α1-bloquant : PRAZOSINE (Alpress®)							
Cas particuliers	Sujet âgé > 80 ans	- HTA plus fréquemment systolique, avec augmentation de la pression pulsée - Pseudo-HTA par rigidité artérielle fréquente - Risque d' hypotension orthostatique élevé - Traitement : régime sans sel inadapté, association médicamenteuse limitée à une trithérapie - Objectif : PAS < 150 mmHg sans hypotension orthostatique						
		HTA résistante	= Persistante sous RHD et trithérapie anti-hypertensive optimale comprenant un diurétique thiazidique - Fausse HTA résistante : HTA « blouse blanche », pseudo-hypertension (rigidité artérielle chez le sujet âgé, diabétique ou sous hémodialyse), brassard inadaptée, doses insuffisance d'antihypertenseur - Mauvaise observance du traitement (questionnaire de Girerd) : arrêt des traitements mal tolérés, simplification du schéma thérapeutique, pilulier, auto-mesure tensionnelle, éducation thérapeutique - RHD non suivies : consommation excessive de sel, prise de poids, abus d'alcool... - HTA secondaire méconnue - Surcharge volémique : diurétique insuffisant, insuffisance rénale, apports sodés excessifs → Avis cardiologique et MAPA systématique					
	Traitement interventionnel		- Dénervation rénale sympathique par cathétérisme fémorale - Baro-stimulation (électrodes de stimulation placées en regard des carotides)					
Suivi	- Phase d'ajustement thérapeutique : consultation toutes les 2 à 4 semaines - Après contrôle tensionnel : - Patient à faible risque, HTA grade 1 : consultation tous les 6 mois - Patient à risque élevé ou sous RHD seules : consultation tous les 1 à 3 mois - Surveillance : - Glycémie, bilan lipidique et ECG tous les 3 ans si bilan initial normal - Si diurétique ou IEC/ARA2 : kaliémie, créatininémie 7 à 15 jours après modification puis tous les 1-2 ans							

HTA SECONDAIRE

HTA de cause secondaire : 5 à 10% des HTA, dont 1% de cause curable

A évoquer si : - Orientation étiologique à l'interrogatoire, clinique ou paraclinique

- Patient jeune < 30 ans
- HTA sévère d'emblée ($\geq 180/110$ mmHg) ou s'aggravant rapidement
- HTA résistante

→ Evaluation après 6 semaines d'antihypertenseur neutre : **inhibiteur calcique, antihypertenseur central, α -bloquant**

- Orientation**
- Adulte jeune, avec protéinurie, hématurie, insuffisance rénale : **néphropathie**
 - Adulte jeune, HTA résistante, OAP flash, athérome diffus, asymétrie de taille des reins, IRA sous IEC ou ARA2, hypokaliémie d'origine rénale : **sténose de l'artère rénale**
 - Hypokaliémie spontanée ou induite d'origine rénale, HTA résistante : **hyperminéralocorticisme**
 - Hypersomnie diurne, asthénie matinale, élévation nocturne de PA, céphalées, surpoids, bronchopathie, pauses respiratoires nocturnes, HTA résistante : **SAOS**
 - Triade céphalées + sueurs + palpitations : **phéochromocytome**

Cause rénale	Néphropathie parenchymateuse (2-4%)	= HTA fréquente, ↗ avec l'aggravation de l'IR : 85% des patients avec DFG < 30 ml/min - Insuffisance rénale aiguë : traitement par restriction sodée et épuration extra-rénale - Glomérulonéphrite aiguë ou chronique - Polykystose rénale - Néphropathie interstitielle chronique : HTA moins fréquente - Origine parenchymateuse unilatérale : hypoplasie segmentaire ou globale unilatérale, destruction rénale unilatérale (pyélonéphrite chronique, tuberculose)
	HTA réno-vasculaire	Signes évocateurs = Rétrécissement de calibre d'une artère rénale = sténose athéromateuse (homme âgé polyvasculaire) ou dysplasie fibro-musculaire (femme jeune) : < 1% des HTA modérées, fréquente si HTA maligne - Mécanisme : ischémie rénale et baisse de pression des artérioles afférentes → si chute > 50% de la pression = activation du SRAA → ↗ sécrétion de rénine du côté atteint et ↘ controlatérale → ↗ angiotensine II, ↗ aldostérone (rétention hydrosodée et hypokaliémie), ↗ ADH - Rein sain controlatéral : néphroangiosclérose induite par l'HTA - HTA d'évolution rapide, mal contrôlée par le traitement, notamment chez la femme jeune - Hypokaliémie avec hyperaldostéronisme secondaire (↗ rénine et aldostérone, ↗ kaliurèse) - Souffle lombaire au niveau du flanc - HTA maligne - OAP flash : OAP récidivant à fonction ventriculaire gauche préservée - Rein hypotrophique inexplicée : différence de taille > 1,5 cm - Insuffisance rénale chronique inexplicée, sans syndrome urinaire - Insuffisance rénale aiguë sous IEC/ARA2 - Contexte athéromateux → Echographie-Doppler des artères rénales : examen de dépistage en 1^{ère} intention

Hyper-minéralocorticisme	Hyper-aldostéronisme primaire		= Hypersécrétion primitive d'aldostérone : ↗ réabsorption sodée → ↗ volémie, ↘ activité rénine plasmatique (rétrocontrôle), hypokaliémie avec natrémie normale (échappement)
		Cause	- Adénome surrénalien de Conn (35%) : tableau franc avec aldostérone très élevée - Hyperplasie bilatérale des surrénales (65%) - Hyperaldostéronisme familial (< 5%) - Carcinome (< 1%) : ovarien ou surrénalien
		SF	- En rapport avec l'hypokaliémie (inconstant) : crampes musculaires, faiblesse, fatigabilité musculaire, pseudo-paralysie, crise de tétanie, SPUPD
		Bio	- Hypokaliémie sévère à kaliurèse conservée avec alcalose métabolique → Kaliémie normale dans 50% des cas, surtout au stade précoce - Mesure couplée aldostérone/rénine à 2 reprises: ↗ aldostérone plasmatique > 1,5N et aldostéronurie/24h, ↘ activité rénine plasmatique, rapport aldostérone/rénine active > 30 → Sous traitement neutre, à jeun, à 8-10h, après 2h d'activité puis 15 min de position assise
		PC	- TDM ± IRM des surrénales : adénome habituellement unilatéral, > 1 cm, hypodense, contours fins → risque de faux positif (incidentalome) ou de faux négatif - Scintigraphie à l'iodo-cholestérol après freinage par la dexaméthasone : fixation persistante unilatérale si adénome, aucune fixation si hyperplasie - Test dynamique de la sécrétion d'aldostérone (sérum salé isotonique ou épreuve d'orthostatisme) : adénome non freinable, hyperplasie freinable (↘ aldostérone après test de freinage, ↗ en orthostatisme)

Hyper-minéralocorticisme	Hyper-aldostéronisme primaire	TTT	Traitement chirurgical	= Indiqué devant un adénome surrénalien à l'imagerie, chez un patient sans contre-indication, d'âge < 55 ans avec HTA évoluant depuis < 10 ans - Après cathétérisme veineux sélectif des v. surrenales : asymétrie sécrétoire - Surrénalectomie après normalisation de la TA par anti-aldostérone → Guérit l'HTA dans 1/3 des cas et améliore le contrôle dans 1/3 des cas
			Traitement médical	= En cas d'hyperplasie surrénalienne, de scanner normal ou si contre-indication à la chirurgie d'adénome - Antagoniste de l'aldostérone : spironolactone , parfois à forte dose - Epargneur potassique : amiloride - Souvent associé à un autre antihypertenseur : inhibiteur calcique...
	Hyper-aldostéronisme secondaire	- Tumeur sécrétante de rénine = cellules de l'appareil juxta-glomérulaire : HTA sévère chez un sujet jeune, activité rénine plasmatique ↗↗ avec hyperaldostéronisme 2 ^{ndr} - HTA réno-vasculaire - HTA sous oestroprogestatif - HTA maligne		
	Pseudo-hyperminéralo-corticisme	= Avec aldostérone et rénine basse : autres hormones avec effet minéralocorticoïde - Syndrome de Cushing - Bloc enzymatique en 11-β-hydroxylase ou 17-α-hydroxylase - Rétention sodée primitive : syndrome de Liddle, syndrome de Gordon - Intoxication à la glycyrrhizine (régliste) : inhibition de la transformation cortisol → cortisone		
Autres causes endocriniennes	Hyper-corticisme	= Par rétention hydrosodée , ↗ sensibilité vasculaire aux vasopresseurs (noradrénaline) et sécrétion de minéralocorticoïdes (désoxycorticostérone) fréquente - Etiologie : adénome hypophysaire, paranéoplasique, adénome surrénalien, cortico-surréalome - Biologie : généralement ↘ rénine, angiotensine II et aldostérone		
	Phéo-chromocytome		= Tumeur des cellules chromaffines (dérivées de la crête neurale), rarement maligne (M+ : 10%) - Sécrétion paroxystique de catécholamines : - Adrénaline : HTA systolique, flush, sueurs - Noradrénaline : HTA, vasoconstriction périphérique ± Dopamine → évoque une tumeur maligne - Siège : - Médulosurrénal dans 90% des cas - Paragangliome des ganglions sympathiques sous-diaphragmatiques ou médiastinaux (10%) - Affection héréditaire (10% des cas) : neurofibromatose de Recklinghausen, maladie de von Hippel-Lindau, NEM2, paragangliomes familiaux	
		C	- HTA permanente ou paroxystique (70% des cas) ± hypotension orthostatique fréquente - Poussées hypertensives avec triade de Ménard : céphalée pulsatile, palpitations, sueurs abondantes - Crises brèves, à début brutal, déclenchée par le stress, une anesthésie, un accouchement, la manipulation de la tumeur (per-opératoire = risque vital), le tabac, la caféine, une drogue...	
		Bio	- Tendance à l' hyperglycémie (voire diabète secondaire), la polyglobulie et l' hyperleucocytose - Hypokaliémie possible - Dosage urinaire de la métanéphrine et normométanéphrine : affirme le diagnostic si ↗ en l'absence de traitement α/β-bloquant, plus rentable si réalisé dans les 3h après une crise - Test de stimulation par glucagon et/ou de freination par clonidine : si ↗ modéré des dérivés de catécholamines urinaires - Dosage plasmatique de catécholamine : difficile à interpréter en dehors des crises	
		PC	- Echographie, scanner et/ou IRM des surrenales : tumeur surrénalienne ronde, unique, hypodense, souvent volumineuse (5 cm en moyenne) + recherche de localisations ectopiques - Scintigraphie au MIBG : localisations surrénaliennes et ectopiques (organe de Zuckerkandl (bifurcation aortique), vessie, hile rénal, médiastin postérieur, péricarde, cou... : souvent malin) - Recherche de pathologie associée (NEM 2) : hyperparathyroïdie, cancer médullaire de thyroïde - Dépistage génétique si suspicion de forme familiale : gène RET, VHL, SDHB, SDHD, TMEM 127	
	TTT	= Ablation de la surrenale systématique après préparation par α et β-bloquant ou anticalcique - Récidive fréquente : surveillance annuelle à long terme (clinique, glycémie, métanéphrine) → β-bloquant seuls contre-indiqués : peut aggraver l'HTA		
	Autres	- Acromégalie : HTA dans 15-20% des cas, modérée, sans particularité, généralement non compliquée - Hyperthyroïdie : HTA par ↗ du débit cardiaque - Hyperparathyroïdie/hypercalcémie : HTA par ↗ de la contractilité des muscles lisses vasculaires - Tumeur carcinoïde		

Cause toxique	Médicament	- AINS : déséquilibre d'une hypertension équilibrée - Corticoïdes : effet minéralocorticoïde, potentialisation des catécholamines et inhibition endothéliale - Oestroprogestatifs : stimulation de la synthèse hépatique d'angiotensinogène → Le traitement hormonal substitutif n'augmente pas significativement la tension artérielle - Vasoconstricteurs nasaux - Ciclosporine, tacrolimus → à traiter par anticalcique - EPO - IMAO - Anorexigène amphétaminique - Traitement anti-VEGF	
	Toxique	- Alcool : à partir de 3 verres par jour - Glycyrrhizine (régisse, antésite, pastis sans alcool) : tableau d'hyperaldostéronisme primaire (HTA avec hypokaliémie) avec aldostérone effondrée - Cocaïne/crack (poussée hypertensive), ecstasy, amphétamines - Sevrage en héroïne ou en alcool	
Autres causes	Coarctation aortique	= Sténose aortique : hypertension aux membres supérieurs et vasoconstriction généralisée → Peut être asymptomatique chez l'adulte, découverte par une HTA ou une autre complication	
		C	- HTA aux membres supérieurs - Hypotension aux membres inférieurs avec diminution/abolition des pouls fémoraux - Souffle : systolique ou continu, para-sternal gauche, inter-scapulo-vertébral, thrill supra-sternal - Circulation collatérale péri-scapulaire
		PC	- RP : image en « double bouton » aortique, érosions du bord inférieur des côtes (3^{ème} à 6^{ème}) - ETT : examen clé pour le dépistage → à confirmer par angio-TDM ou angio-IRM
		Complic	- Insuffisance cardiaque - Grefe oslérienne - Accident vasculaire cérébro-méningé (HTA céphalique) - Anévrisme pré- ou post-coarctation
		TTT	- Réssection chirurgicale de la partie coarctée puis anastomose
	SAOS	= A évoquer chez le patient obèse, surtout en cas d'HTA résistante, avec une absence de baisse nocturne de PA en MAPA (patient <i>non dippers</i>) - Diagnostic : polysomnographie → appareillage par masque à pression positive si IAH > 30/h	
Bilan	- Grossesse : HTA gravidique ou HTA aggravée par la grossesse - HTIC : tumeur, encéphalite - Acidose métabolique - HTA centrale : quadriplégie, syndrome de Guillain-Barré, porphyrie aiguë, dysautonomie familiale - Brûlures - Hypoglycémie - Hyperventilation - Stress - Anomalie métabolique		
	- Dosage rénine et aldostérone debout/couché - Dosage aldostérone urinaire - Dosage de CLU, cortisolémie à 8h, ACTH - Dosage des catécholamines urinaires et plasmatique - Echo-Doppler des artères rénales - TDM/IRM abdominale - Recherche de SAOS		
	Traitement neutre pour évaluation du SRAA	- Arrêt : - IEC/ARA2 et β-bloquant depuis 2 semaines - Diurétiques depuis 2 à 4 semaines - Inhibiteurs directs de la rénine et anti-aldostérone depuis 6 semaines - A distance (6-8 semaines) : contraception oestroprogestative, grossesse et/ou allaitement - Contrôle de la TA par α-bloquant, antihypertenseur central, inhibiteur calcique dihydropyridine - Sous régime normosodé (6 à 9 g/j) depuis 3 jours - Après correction de l'hypokaliémie et contrôle de la kaliurèse	
- HTA curable (50%) : iatrogène, sténose des artères rénales, endocrine → selon l'âge et l'ancienneté de l'HTA - HTA non curable : néphropathie irréversible (glomérulaire, polykystose...)			

CRISE AIGUË HYPERTENSIVE – HTA MALIGNE

Définitions	Crise hypertensive	= Elévation rapide de la TA : PAS ≥ 180 mmHg et/ou PAD ≥ 110 mmHg chez un patient normotendu - Rechercher un retentissement viscéral = urgence hypertensive - En l'absence de retentissement viscéral = élévation tensionnelle transitoire sans souffrance viscérale (HTA sévère si élévation chronique), de bon pronostic, ne nécessitant pas de traitement en urgence
	Urgence hypertensive	= Crise hypertensive avec retentissement viscéral aigu → pronostic vital à court terme - HTA maligne - HTA avec retentissement cardio-vasculaire : SCA, OAP, dissection aortique - HTA avec retentissement neurologique : encéphalopathie hypertensive, hémorragie méningée, AVC - Phéochromocytome - HTA toxique liée à l'usage d'amphétamines, de LSD, de cocaïne et d'ecstasy - HTA péri-opératoire - Pré-éclampsie sévère ou éclampsie - Syndrome hémolytique et urémique
	HTA maligne	= Crise aiguë hypertensive avec nécrose fibrinoïde extensive, notamment cérébrale et rénale, auto-entretenu par la natriurèse de pression entraînant un hyperaldostérionisme secondaire - Souffrance viscérale : - Œdème papillaire au FO (stade 4) - Insuffisance ventriculaire gauche - Insuffisance rénale aiguë avec protéinurie ± hématurie - Encéphalopathie hypertensive : signes de focalisation, jusqu'au coma - Signes associés : asthénie, AEG, troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements), soif, signes de déshydratation - Bio : hypokaliémie, anémie hémolytique régénérative fréquente - Evolution généralement rapide avec décès en quelques mois
Diagnostic	Facteur déclenchant	- Arrêt de traitement antihypertenseur (notamment centraux) avec effet rebond - Élément intercurrent : fièvre, douleur aiguë ou chronique, AVC, globe vésical, crise de panique... - Toxique sympathomimétique : cocaïne, amphétamine, LSD, ecstasy - Prise concomitante de médicament ↘ l'efficacité antihypertenseur : AINS, pansement gastrique... - Phéochromocytome
	Présentation	- TA élevée > 180/110 mmHg - Point d'appel d'atteinte viscérale
	Atteinte cérébrale	- Céphalée : n'est pas un signe de gravité ou de retentissement viscéral si modérée - Encéphalopathie hypertensive : céphalées, confusion, convulsions voire coma, vomissements - AVC (hémorragique > ischémique), hémorragie méningée - Eclampsie
	Atteinte cardio-vasculaire	- Dissection aortique - Angor, SCA - OAP par dysfonction ventriculaire gauche
	Atteinte rénale	- Insuffisance rénale aiguë, rapidement progressive avec risque de néphroangiosclérose maligne
	Atteinte ophtalmologique	- Rétinopathie hypertensive : œdème papillaire, hémorragie, exsudat - Flou visuel, BAV, OVCR
	Atteinte ORL	- Epistaxis, acouphène
	Autre	- Microangiopathie thrombotique : insuffisance rénale, anémie hémolytique
Bilan	Bio	- Bilan standard : ionogramme (hyponatrémie, hypokaliémie), urée, créatinine, NFS, bilan de coagulation (CIVD), troponine (SCA), bilan d'hémolyse (bilirubine libre, haptoglobine, LDH, recherche de schizocytes) - Bilan urinaire : BU ± protéinurie/24h, sédiment urinaire, ECBU - Dosage de toxique : cocaïne...
	PC	- ECG et RP systématique : recherche de SCA et OAP - FO systématique : recherche de OVCR ou de rétinopathie hypertensive stade 4 - Selon le contexte : ETT, scanner/IRM cérébrale, imagerie aortique... - En l'absence de cause retrouvée : bilan d'HTA secondaire à distance
TTT	HTA sans retentissement	- Repos et surveillance avec réévaluation à quelques heures, régime sans sel - Si persistance de l'HTA : RHD, débuter d'emblée un traitement antihypertenseur - Consultation de suivi rapprochée

TTT	Urgence hypertensive	→ Hospitalisation en USI + scope PA-ECG continu, VVP, repos au lit, régime sans sel - Remplissage prudent par SSI (500 ml à 1,5L) → uniquement en l'absence d'OAP associé - Rechercher et traiter un facteur déclenchant	
		TTT anti-hypertenseur	Choix en 1 ^{ère} intention - α-bloqueur : urapidil IV (Eupressyl®) - Anticalcique : nicardipine IV (Loxen®) → contre-indiqué en cas d'insuffisance cardiaque
			Cas particulier - SCA ou OAP : dérivé nitré = isosorbite dinitrate IV - Phéochromocytome : α + β-bloqueur = labétalol IV
			Objectif - Baisse progressive la PAM de 20 à 25% maximum en 2h - Atteindre 160/110 mmHg dans les 2 à 6h → Eviter une baisse brutale (risque d'ischémie viscérale) ou une hypotension
			Suite - Relai par voie oral après contrôle de l'HTA
		PEC des complications	- Dissection aortique : transfert en chirurgie , contrôle optimal de la PA - Eclampsie : sulfate de magnésium IV , extraction fœtale - OAP : diurétiques associés → En dehors de l'OAP, les diurétiques peuvent aggraver l'HTA